모듈 3. IPv4 주소체계

3.1 IPv4 Address 주소 체계

- 총 4바이트(32비트), 4개의 옥텟으로 구성
- .(dot)을 기준으로 옥텟 구성
- 1옥텟은 8비트
- IP 주소는 총 5개의 Class로 구분
- 각 Class는 네트워크 부분과 호스트 부분으로 구성
- IP Address는 고유해야 함

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

32 bits

구성	Network		Host	
Binary	11111111	11111111	11111111	11111111
	Octet			
Maximum	255	255	255	255
Dotted-Decimal	172	16	65	241
Binary	10101100	0001000	01000001	11110001

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Decimal

1 2 , 3 4 5

$10^0 = 1 \times 5$	=	5
$10^1 = 10 \times 4$	=	40
$10^2 = 100 \times 3$	=	300
$10^3 = 1{,}000 \times 2$	=	2,000
$10^4 = 10{,}000 \times 1$	=	10,000
		12,345

Binary

1 1 1 1 1 1 1 1

$2^0 =$	1
$2^1 =$	2
$2^2 =$	4
$2^3 =$	8
$2^4 =$	16
$2^5 =$	32
$2^6 =$	64
$2^7 =$	128
	255

11111111

128 64 32 16 8 4 2 1

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

$$(1\,1\,0\,0\,1\,0\,0\,0)_2 = (\qquad\qquad)_{10}$$

$$(1\,0\,1\,1\,0\,0\,1\,0)_2 = (\qquad\qquad)_{10}$$

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

$(172)_{10} = (\qquad\qquad)_2$

128	64	32	16	8	4	2	1

$(100)_{10} = (\qquad\qquad)_2$

128	64	32	16	8	4	2	1

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Binary	11111111	11111111	11111111	11111111
	128 64 32 16 8 4 2 1	128 64 32 16 8 4 2 1	128 64 32 16 8 4 2 1	128 64 32 16 8 4 2 1
Dotted-Decimal	172 .	16 .	122 .	241

128 < 172

```
  172
 -128
 ----
   44
  - 32
 ----
   12
  -  8
 ----
    4
```

나머지가 2의 승수면 계산 종료

16 = 16

64 < 122 <128

```
  122
 -  64
 -----
   58
 - 32
 -----
   26
 - 16
 -----
   10
 -  8
 -----
    2
```

홀수면 마지막 1
짝수면 마지막 0
3이면 00000011
7이면 00000111
15이면 00001111
31이면 00011111
63이면 00111111

Binary	10101100	0001000	01000001	11110001

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

IPv4 Class 분류

- IP 주소는 총 5개의 Class로 구분

W. X. Y. Z

- 첫 번째 octet 값에 따라 IP의 클래스를 정의

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Class A:

1 – 8	9 – 16	17 – 24	25 – 32
0NNNNNNN	Host	Host	Host

Range (1-126, 127 Localhost)

Class B:

1 – 8	9 – 16	17 – 24	25 – 32
10NNNNNN	Network	Host	Host

Range (128-191)

Class C:

1 – 8	9 – 16	17 – 24	25 – 32
110NNNNN	Network	Network	Host

Range (192-223)

Class D:

1 – 8	9 – 16	17 – 24	25 – 32
1110MMMM	Multicast Group	Multicast Group	Multicast Group

Range (224-239)

Class E:

1111MMMM	Multicast Group	Multicast Group	Multicast Group

Range (240-255)

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

루프백 주소(Loopback Address)

- 네워크에서 '자기 자신'을 가리키기 위해 예약된 IP 주소

- 127.0.0 ~127.255.255.255

- 일반적으로 127.0.0.1(localhost)이 가장 널리 사용

- 사용 목적 : 소프트웨어 개발 및 테스트, 네트워크 기능 자가 진단, 서버 내부 통신

  *서버 내부 통신 : 한 컴퓨터 안에서 여러 프로그램끼리 데이터를 주고받아야 할 때

  (예) 웹서버 프로그램과 데이터베이스 프로그램 간의 데이터 전달 시

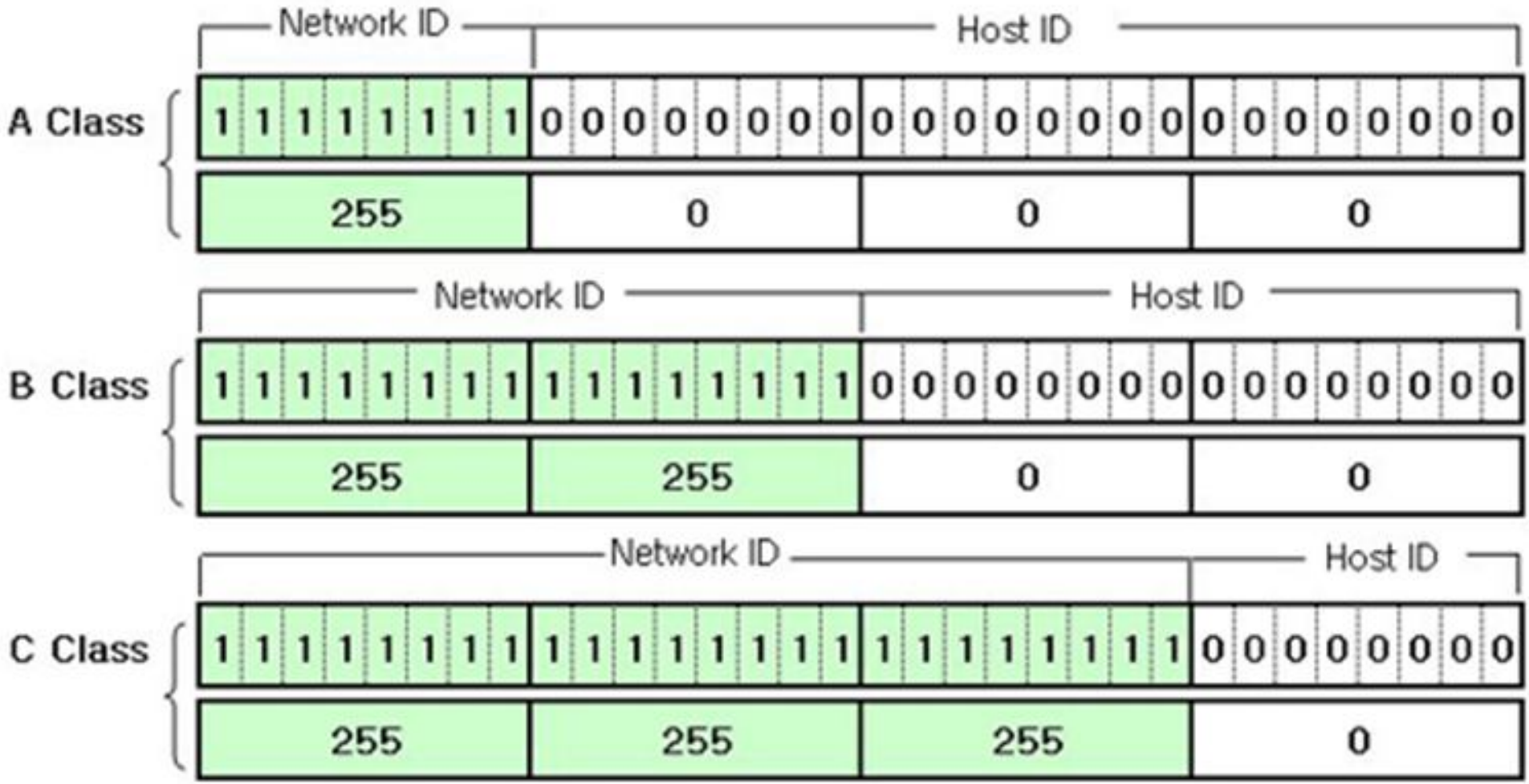
디폴트 경로(Default Route) 주소

- 0.0.0/0
- 라우팅 테이블에 명시되어 있지 않은 모든 네트워크

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

서브넷 마스크(subnet mask)

· 서브넷마스크 : 네트워크비트=1, 호스트비트=0 으로 채움



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Network Prefix/CIDR 표기법

- Classless Inter-Domain Routing의 약자
- 서브넷 마스크 표기 방법
- 네트워크 ID 비트 개수를 서브넷 마스크로 표시
- /네트워크ID비트수

(예) 255.255.255.0 → 1111 1111.1111 1111.1111 1111.0000 0000

1의 개수가 24개 이므로 CIDR 표기 /24

255.255.0.0 → 1111 1111.1111 1111.0000 0000.0000 0000

1의 개수가 16개 이므로 CIDR 표기 /16

255.0.0.0 → 1111 1111.0000 0000.0000 0000.0000 0000

1의 개수가 8개 이므로 CIDR 표기 /8

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

네트워크 주소 (Network Address)

- 네트워크를 대표하는 주소 즉, 그룹주소
- 호스트 ID 비트가 모두 0인 주소

Network		Host	
172	16	0	0
10101100	00010000	00000000	00000000

Network			Host
192	168	1	0
1100 0000	1010 1000	0000 0001	00000000

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Limited Broadcast 주소

- 네트워크 ID비트와 호스트 ID 비트가 모두 1인 주소

Network		Host	
255	255	255	255
1111 1111	1111 1111	1111 1111	1111 1111

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Direct Broadcast 주소

-호스트 ID 비트가 모두 1인 주소

Network		Host	
172	16	255	255
10101100	00010000	1111 1111	1111 1111

Network			Host
192	168	1	255
1100 0000	1010 1000	0000 0001	1111 1111

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

사용 가능한 IP 주소

$$2^h - 2$$

(h : 호스트ID 비트 수)

Class	사용가능한 Host ID의 개수
A Class	$2^{24}-2=16,777,214$
B Class	$2^{16}-2=65,534$
C Class	$2^{8}-2=254$

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

- Network Address : 호스트 비트가 모두 0인 경우
- Broadcast Address : 호스트 비트가 모두 1인 경우

Network		Host	
172	16	0	0

		16 15 14 13 12 11 10 9	8 7 6 5 4 3 2 1	
10101100	00010000	00000000	00000000	1st
		00000000	00000001	2nd
		00000000	00000010	3rd
		00000000	00000011	4th
		⋮	⋮	⋮
		11111111	11111101	65534
		11111111	11111110	65535
		11111111	11111111	65536
				- 2
				65534

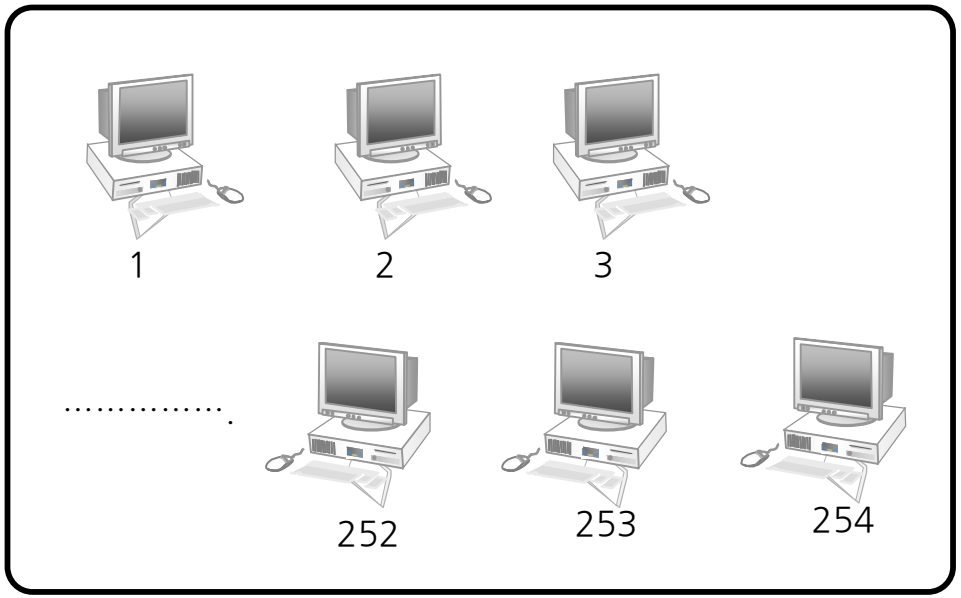
$2^h-2 = 2^{16}-2 = 65534$

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

500대의 PC에게 IP를 할당할 경우

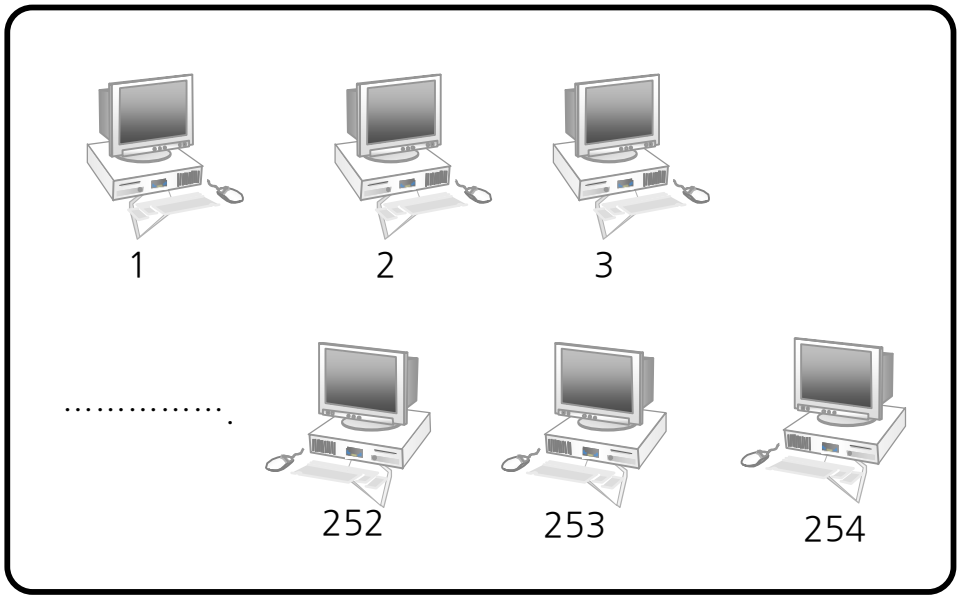
- 65535-500 = 65,035
- 254-500= -246

192.168.1.0



192.168.1.255

192.168.2.0



192.168.2.255

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

사설 IP 와 공인 IP 주소

- Private IP Address 영역(IETF RFC 1918)

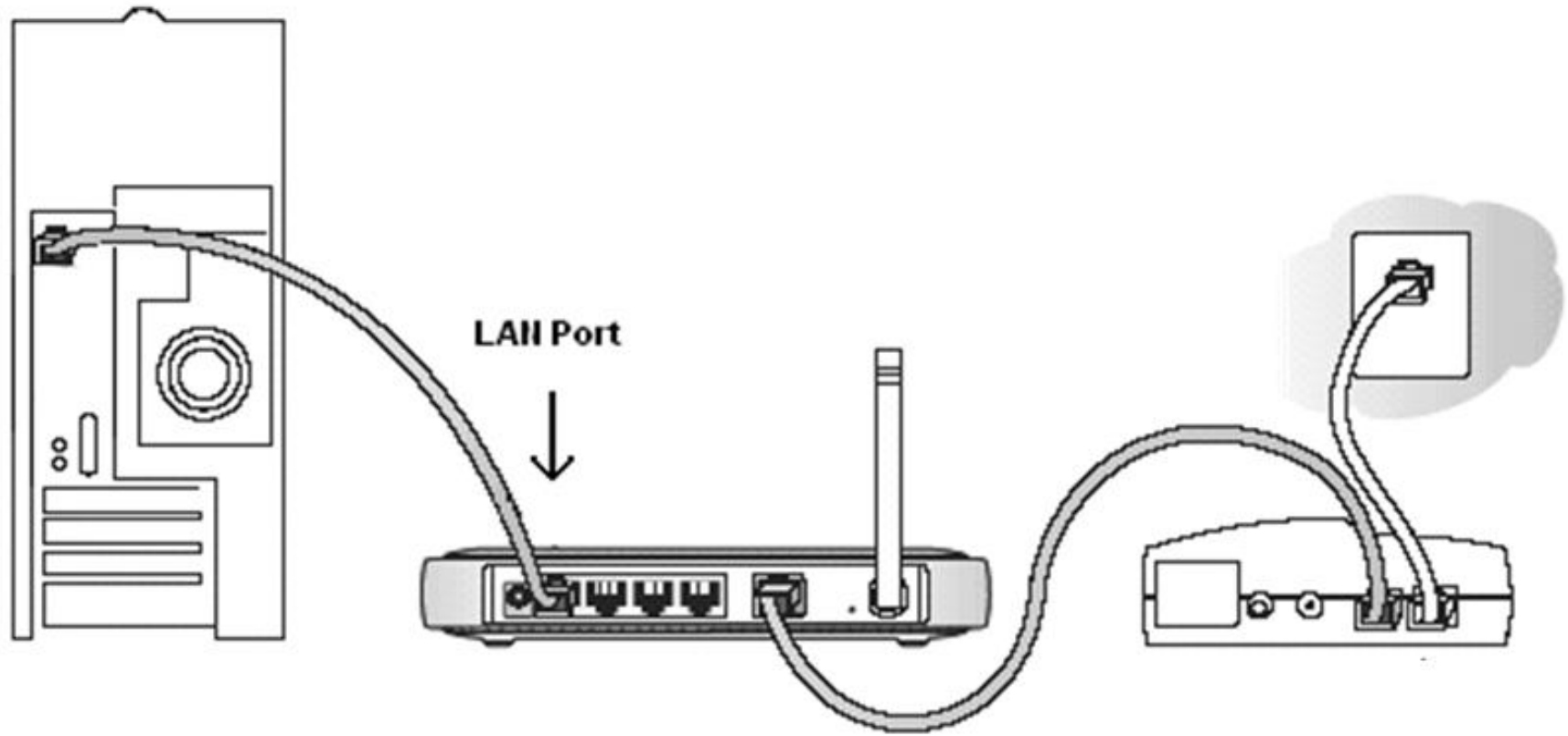
  - A Class 10.0.0.0 ~ 10.255.255.255

  - B Class 172.16.0.0 ~ 172.31.0.0

  - C Class 192.168.0.0 ~ 192.168.255.255

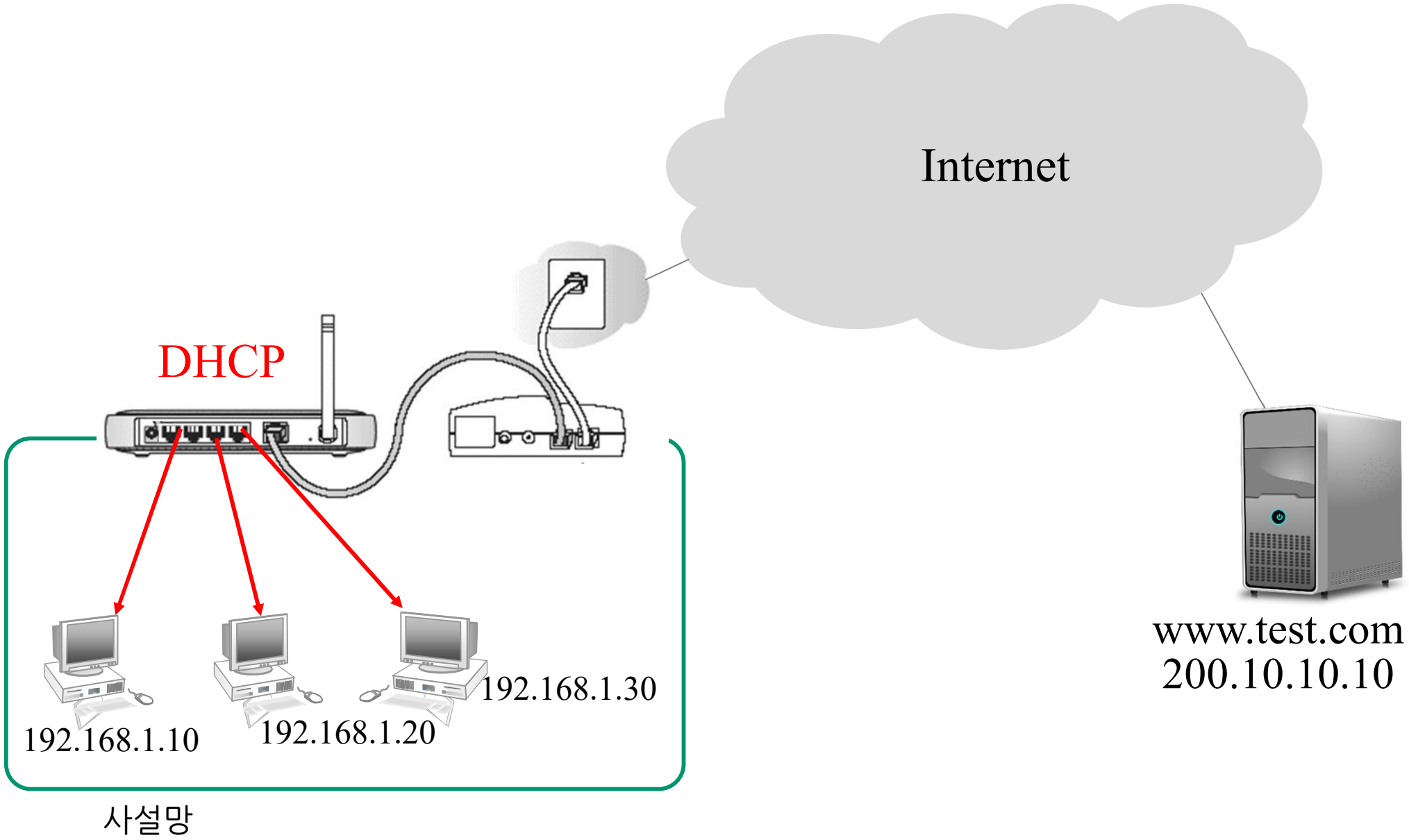
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

SoHo(Small office/home office)에서의 NAT



❶ 컴퓨터 ❷ 유/무선 공유기 ❸ 모뎀

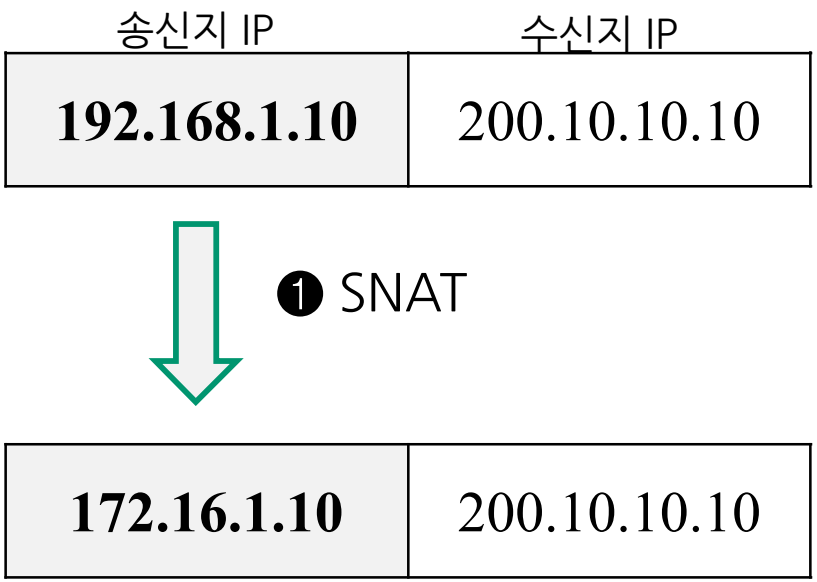
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

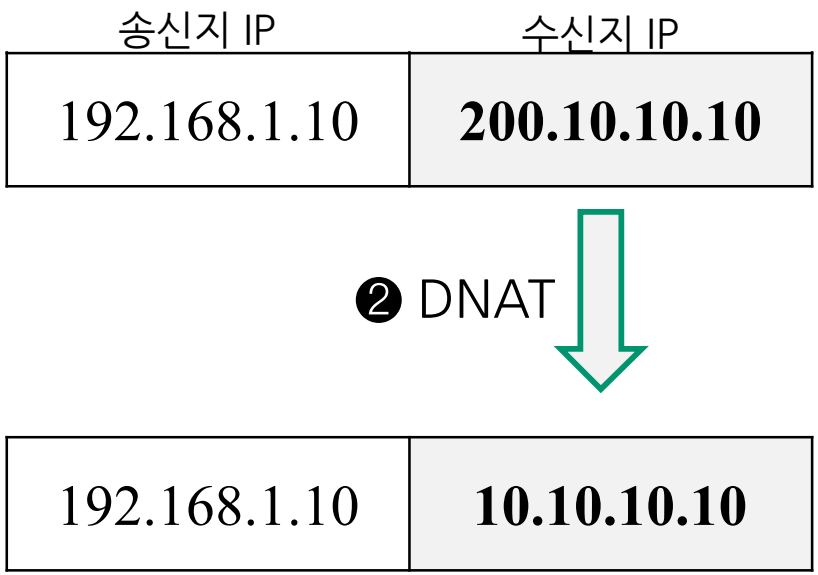


본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

NAT 기능

- 네트워크 주소 변환 (Network Address Translation)
- 송신지 또는 수신지 IP address를 다른 주소로 변환
- Source NAT(SNAT)와 Destination NAT(DNAT)

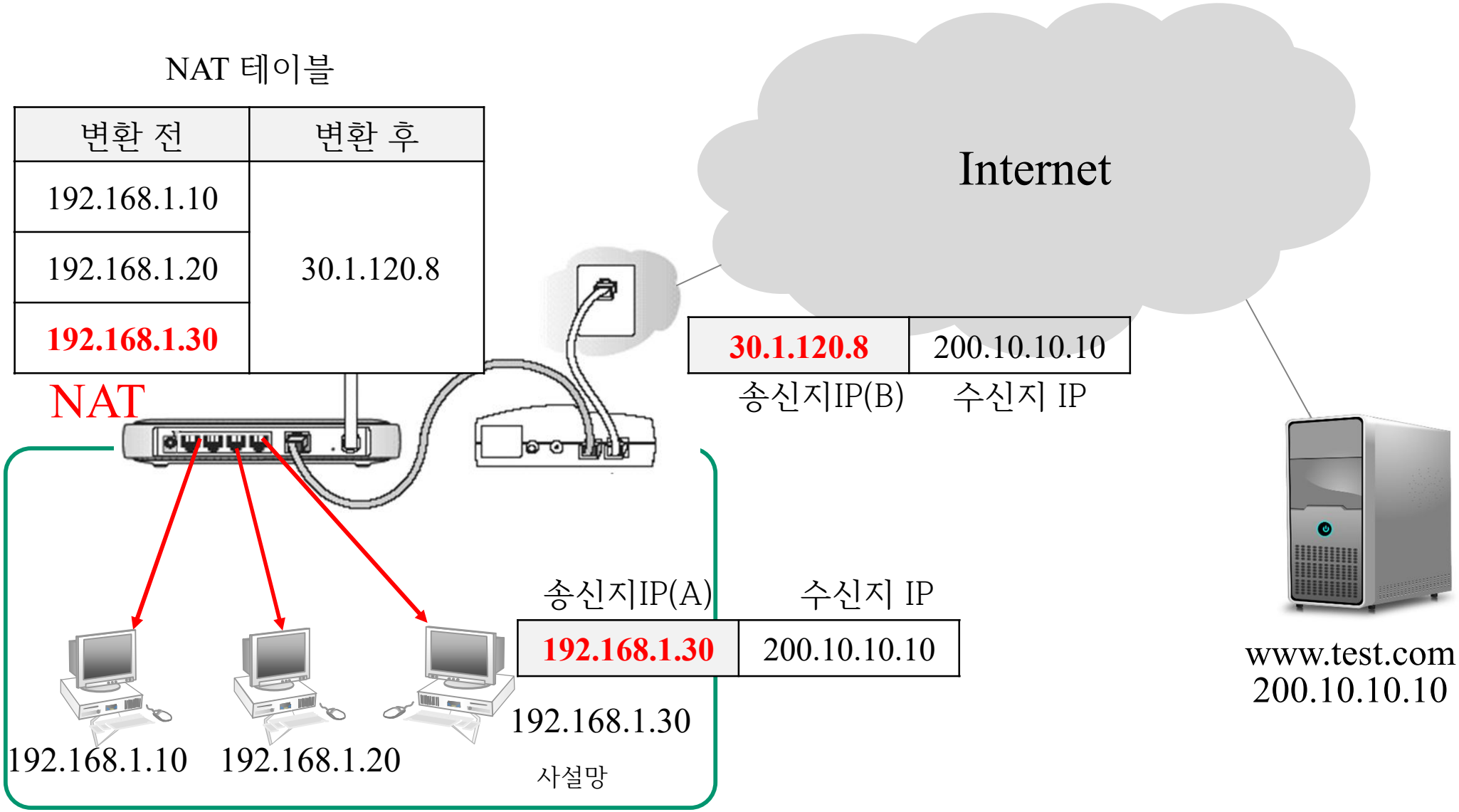




본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

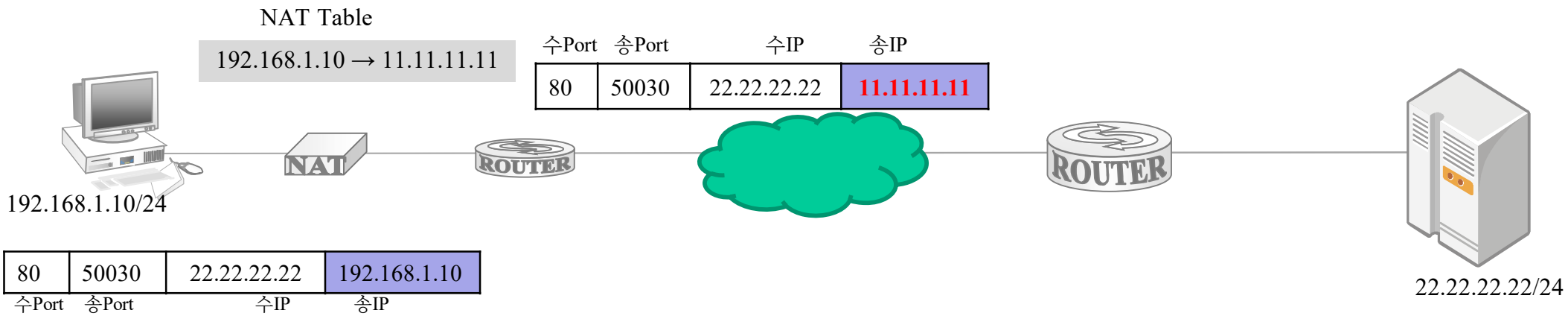
NAT 테이블

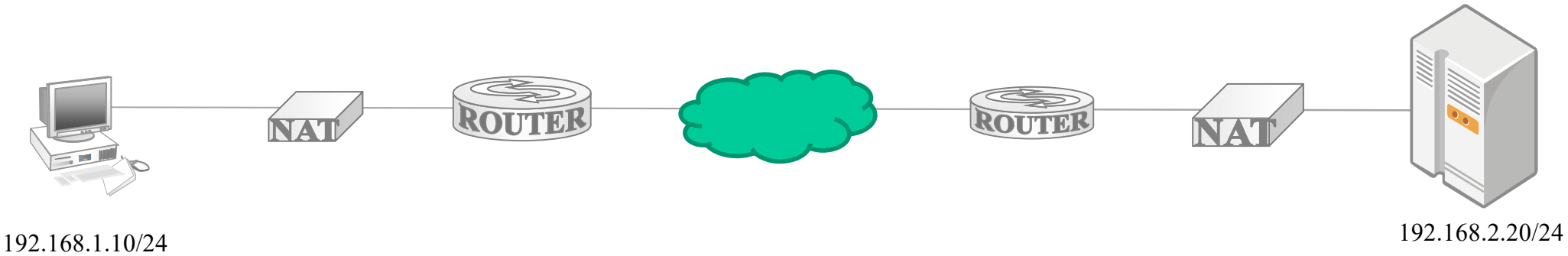
변환 전	변환 후
192.168.1.10	30.1.120.8
192.168.1.20	
192.168.1.30	



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

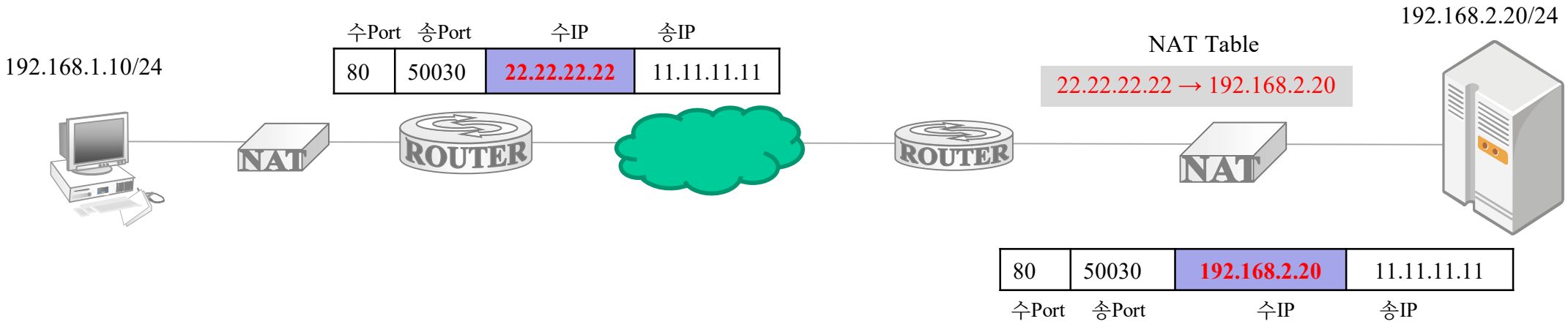
Source NAT





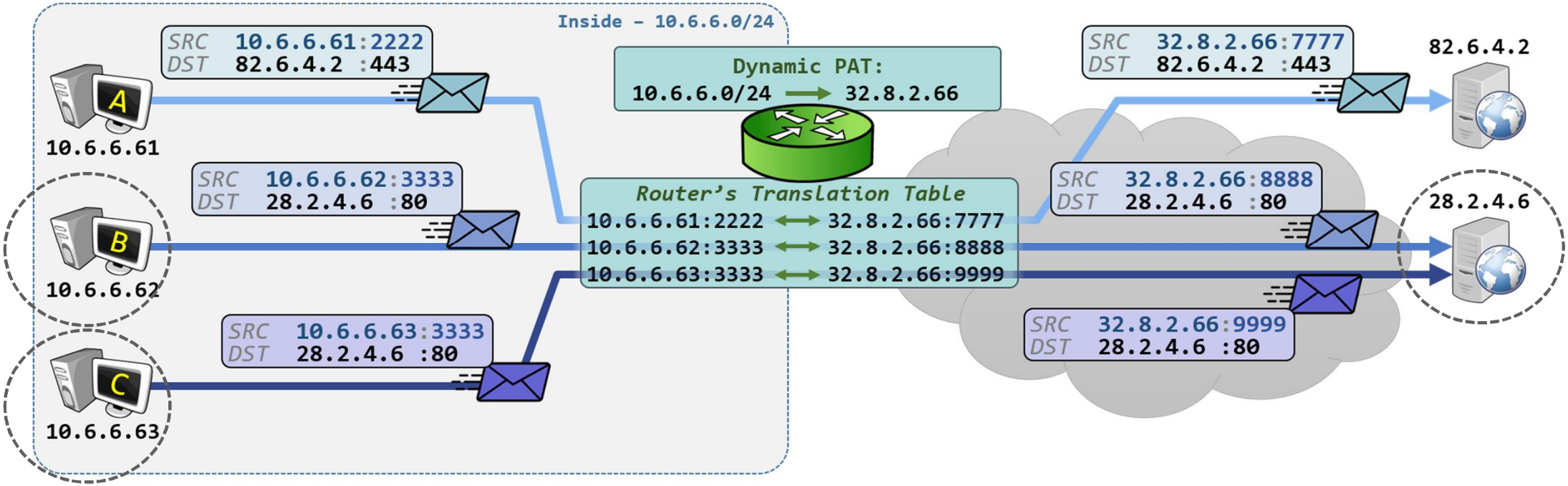
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Destination NAT



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

PAT(Port Address Translation)

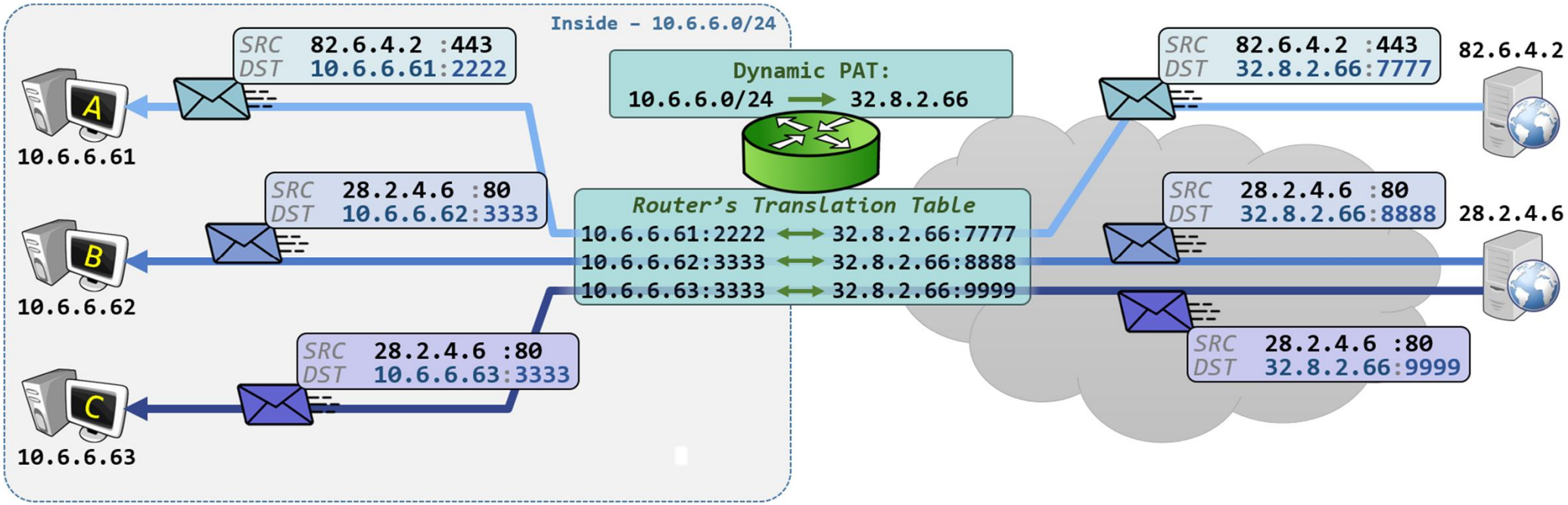


수Port	송Port	수IP	송IP
80	3333	28.2.4.6	**10.6.6.62**
80	3333	28.2.4.6	**10.6.6.63**

수Port	송Port	수IP	송IP
80	8888	28.2.4.6	**32.8.2.66**
80	9999	28.2.4.6	**32.8.2.66**

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

PAT(Port Address Translation)

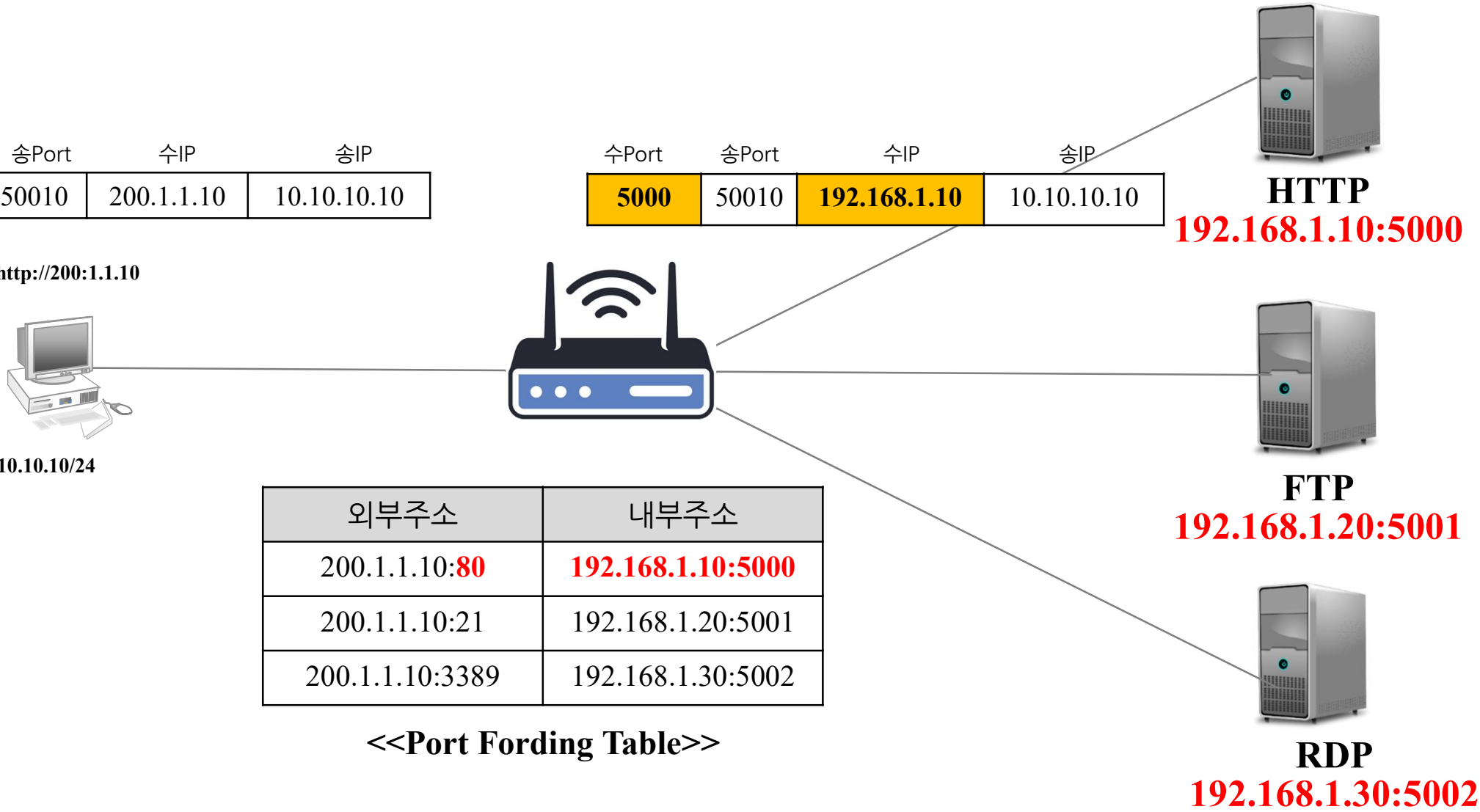


본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Port Mapping (Port Forwarding)

수Port	송Port	수IP	송IP
80	50010	200.1.1.10	10.10.10.10

수Port	송Port	수IP	송IP
5000	50010	**192.168.1.10**	10.10.10.10

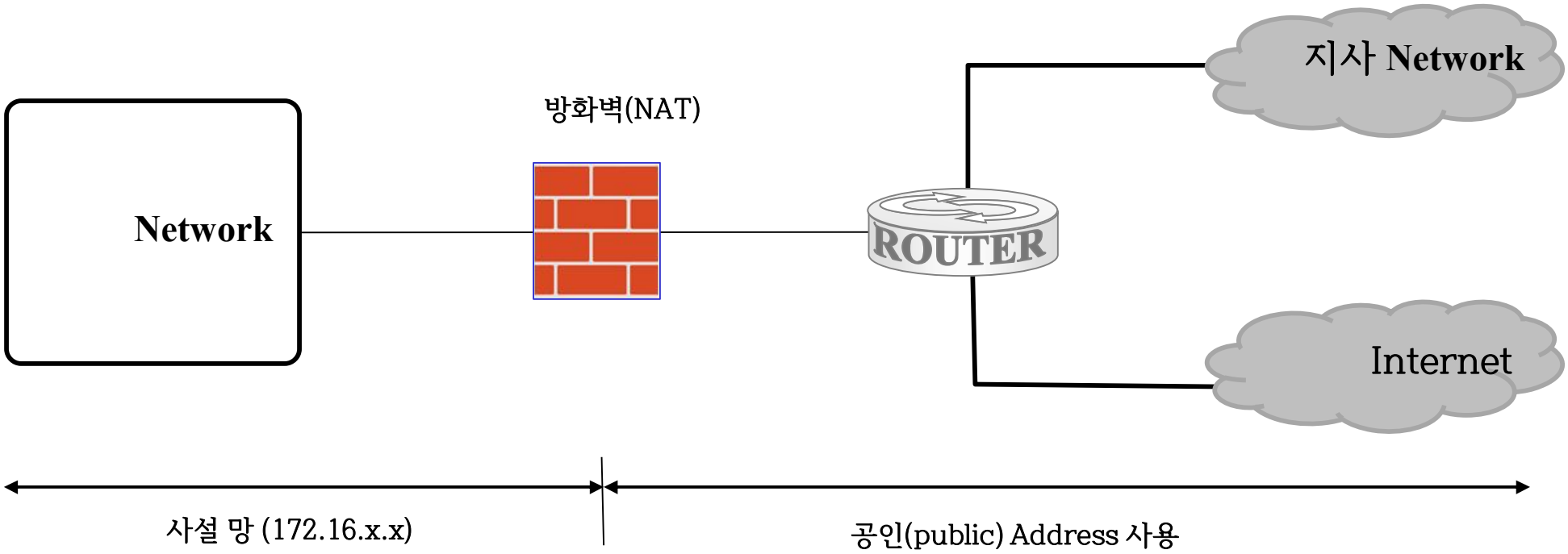


외부주소	내부주소
200.1.1.10:**80**	**192.168.1.10:5000**
200.1.1.10:21	192.168.1.20:5001
200.1.1.10:3389	192.168.1.30:5002

<<Port Fording Table>>

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

기업망에서의 NAT



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

서브넷팅(Subnetting)

- 브로드캐스트 도메인의 크기를 줄이는 기술
- 브로드캐스트 트래픽을 제어
- 기존 보다 그룹수가 늘어나지만 그룹당 포함되는 호스트수를 줄임
- 네트워크 자원을 효율적으로 사용하여 네트워크 성능향상
- - 네트어크 자원 : Bandwidth, 장비 사용률
- 관리 비용 감소

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

브로드캐스트 도메인

- 브로드캐스트 패킷 전달 영역/범위
- 브로드캐스트 도메인 크기가 큼

  - 호스트 당 수신되는 브로드캐스트 패킷 수가 많을 경우

- A Broadcast domain = A Network

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

브로드캐스트 도메인 크기

호스트 당 수신되는 브로드캐스트 패킷 수가 많을 경우

- Network에 연결된 모든 장비의 성능 저하
- 문제해결 어려움
- 관리비용 증가

↓

브로드캐스트 도메인 크기를 줄임

↓

서브넷팅(Subnetting)

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

1. CIDR 표기법을 10진수 서브넷 마스크로 표시하라.

① /18

② /26

2. 10진수 서브넷마스크를 CIDR 표기법으로 표시하라.

① 255.255.240.0

② 255.255.255.240

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

비트 가중치 합

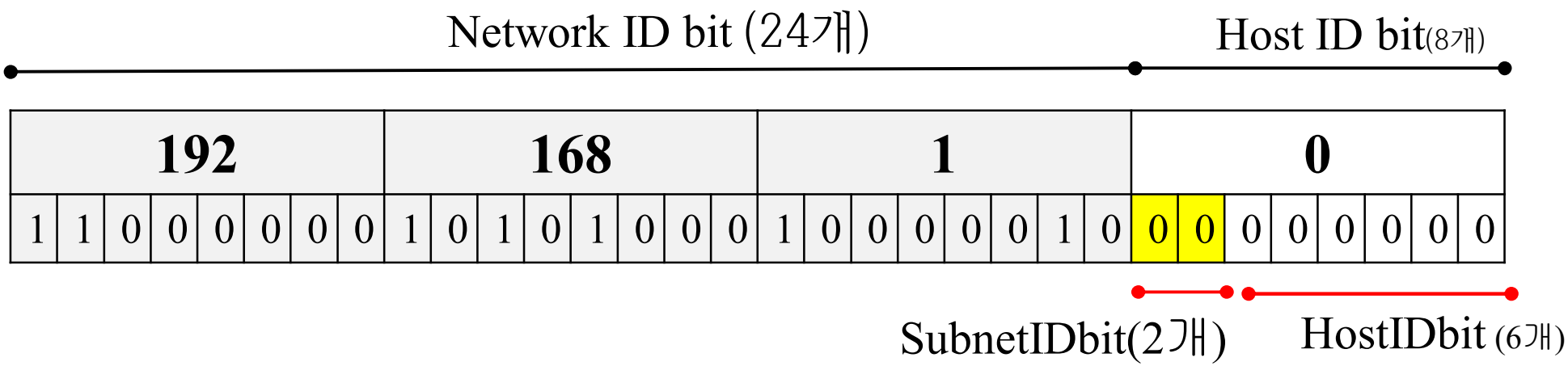
128	64	32	16	8	4	2	1		
1	0	0	0	0	0	0	0	=	128
1	1	0	0	0	0	0	0	=	192
1	1	1	0	0	0	0	0	=	224
1	1	1	1	0	0	0	0	=	240
1	1	1	1	1	0	0	0	=	248
1	1	1	1	1	1	0	0	=	252
1	1	1	1	1	1	1	0	=	254
1	1	1	1	1	1	1	1	=	255

Host Bit로부터 빌려오는 1의 개수에 따라 Subnet Mask의 값이 달라진다.

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

CIDR 기반의 서브넷팅

적용예) **192.168.1.0/24 ➔ 192.168.1.0/26**



- 디폴트 서브넷 마스크에서 네트워크 ID 비트수를 늘리고 호스트 ID 비트 수를 줄이는 것
  - 디폴트 그룹보다 그룹 수 증가
  - 그룹당 호스트 수 감소

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

192.168.1.0/26 ➔ 192.168.1.XX 000000

192.168.1.**00** 000000

192.168.1.**01** 000000

192.168.1.**10** 000000

192.168.1.**11** 000000

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

192.168.1.0/26 ➔ 192.168.1.XX 000000

192.168.1.**00** 000000

192.168.1.**01** 000000

192.168.1.**10** 000000

192.168.1.**11** 000000

192.168.1.0	**192.168.1.64**
192.168.1.128	**192.168.1.192**

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

192.168.1.0/26 ➔ 192.168.1.XX 000000

192.168.1.**00** 111111
192.168.1.**01** 111111
192.168.1.**10** 111111
192.168.1.**11** 111111

192.168.1.0 ~ 192.168.1.63	**192.168.1.64 ~ 192.168.1.127**
192.168.1.128 ~ 192.168.1.191	**192.168.1.192 ~ 192.168.1.255**

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

192.168.1.0/26 ➔ 192.168.1.XX 000000

192.168.1.00 111111
192.168.1.01 111111
192.168.1.10 111111
192.168.1.11 111111

192.168.1.0 ~ 192.168.1.63 192.168.1.1 ……. 192.168.1.62	**192.168.1.64 ~ 192.168.1.127** 192.168.1.65 ……. 192.168.1.126
192.168.1.128 ~ 192.168.1.191 192.168.1.129 ……. 192.168.1.190	**192.168.1.192 ~ 192.168.1.255** 192.168.1.193 ……. 192.168.1.254

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

서브넷팅 관련 문제 (1)

17.5.13.180/28 일 때

① 10진수 서브넷 마스크

② 네트워크 주소

③ 브로드캐스트 주소

④ 17.5.13.180은 해당 네트워크에 몇 번째 PC인가?

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

① 17.5.13.180/28의 10진수 형태의 서브넷 마스크

1111 1111. 1111 1111. 1111 1111.1111 0000

↓

255.255.255.240

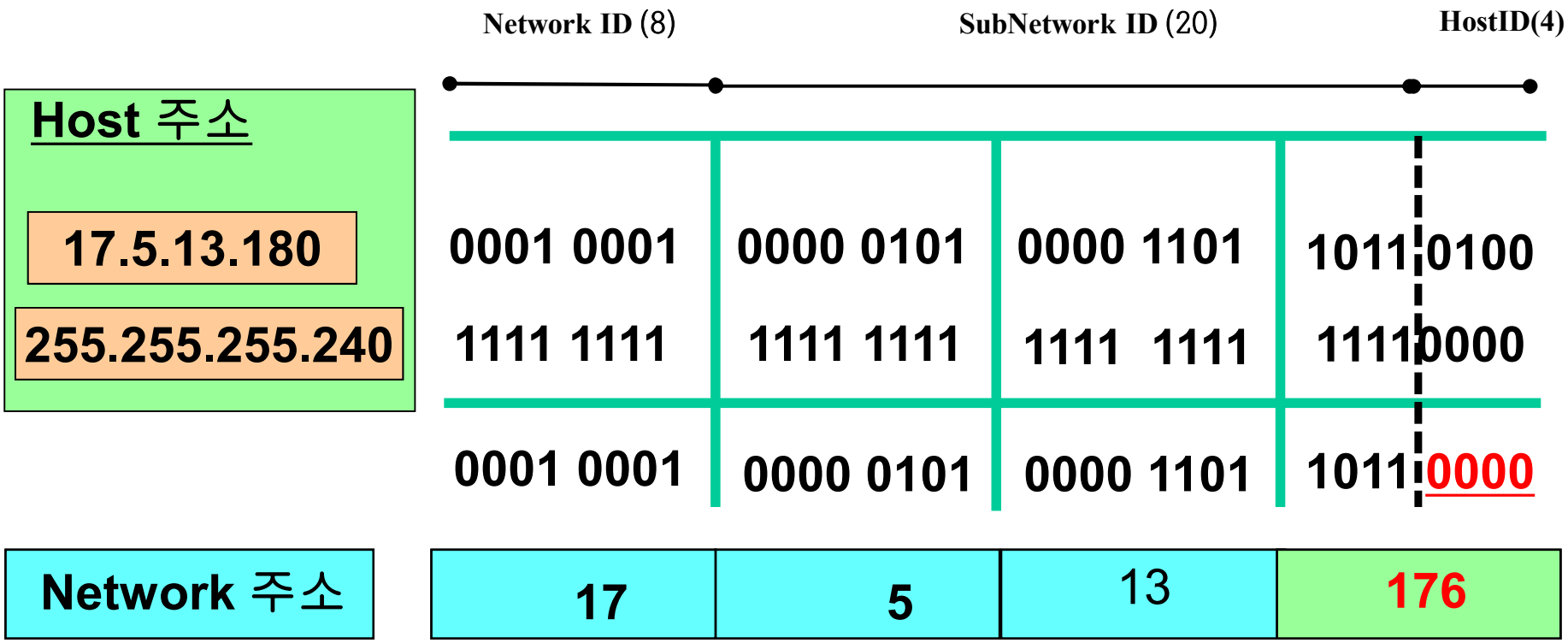
또는

/28 → /24 +4

→ 255.255.255.240

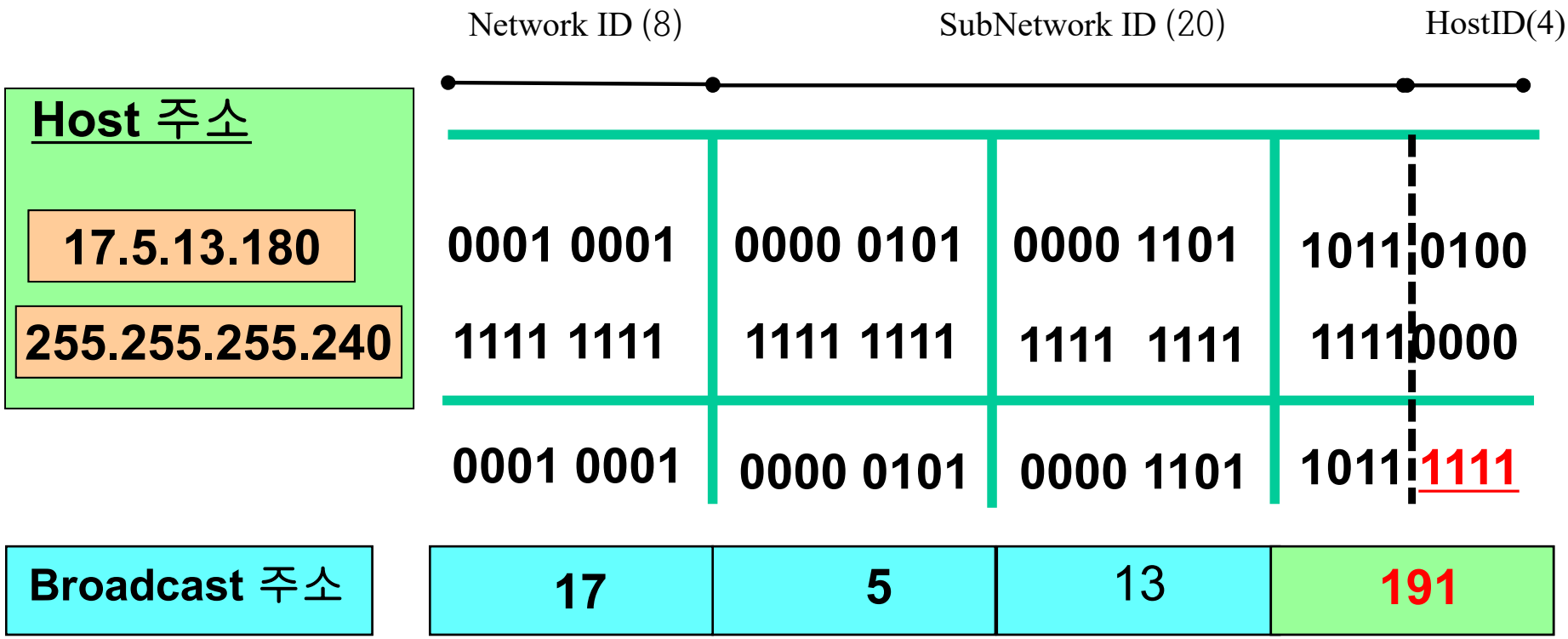
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

② 17.5.13.180/28의 네트워크 주소



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

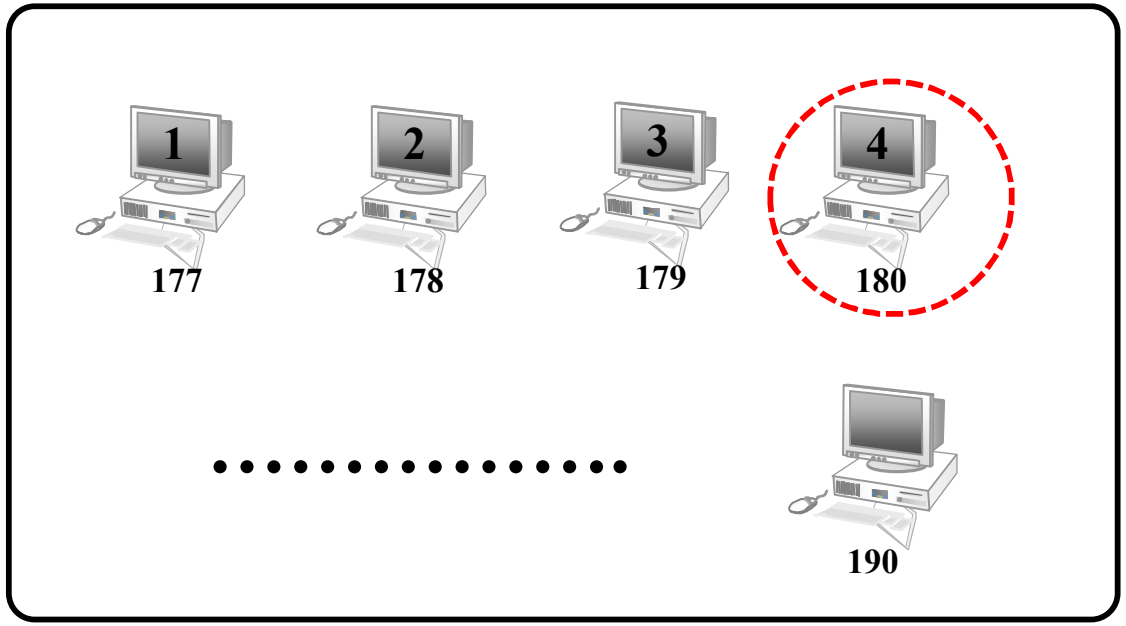
③ 17.5.13.180/28의 브로드캐스트 주소



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

④ 17.5.13.180/28 은 해당 네트워크에 몇 번째 PC인가?

- 네트워크 주소 :17.5.13.176
- 사용 가능한 IP 주소 : 17.5.13.177-190
- 브로드캐스트 주소 : 17.5.13.191



- 네트워크 17.5.13.176에서 17.5.13.180은 네 번째 PC

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

서브넷팅 관련 문제 (2)

6대의 호스트에게 IP를 할당하기 위한 서브넷 마스크

① $6+2^3 = 8$ (6는 호스트 개수, 8는 전체 필요한 개수)

② $2 = 8$ (3는 호스트ID 비트 수)

③ $32 - 3 = 29$ (29는 네트워크 ID 비트 수)

④ /29 → /24+5 → 255.255.255.248

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

서브넷팅 관련 문제 (3)

네트워크 192.168.1.0/24를 4개의 네트워크로 분할 시 사용되는 서브넷 마스크

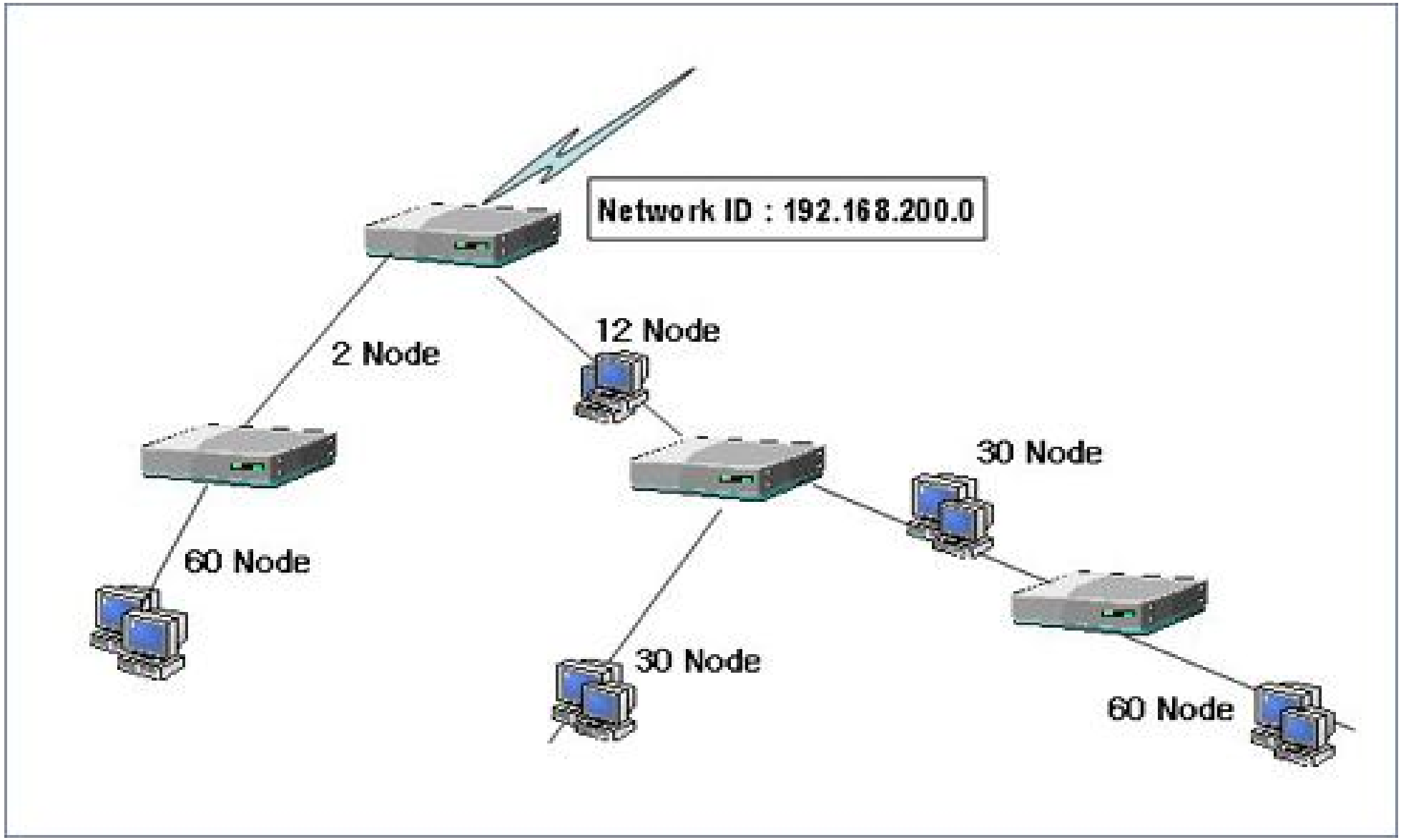
① $2^2 = 4$ (2는 서브넷 ID 비트 수, 4는 그룹 개 수)

② $24 + 2 = 26$ (2 : 네트워크 ID 비트 수)

③ /26 → /24+2 → 255.255.255.192

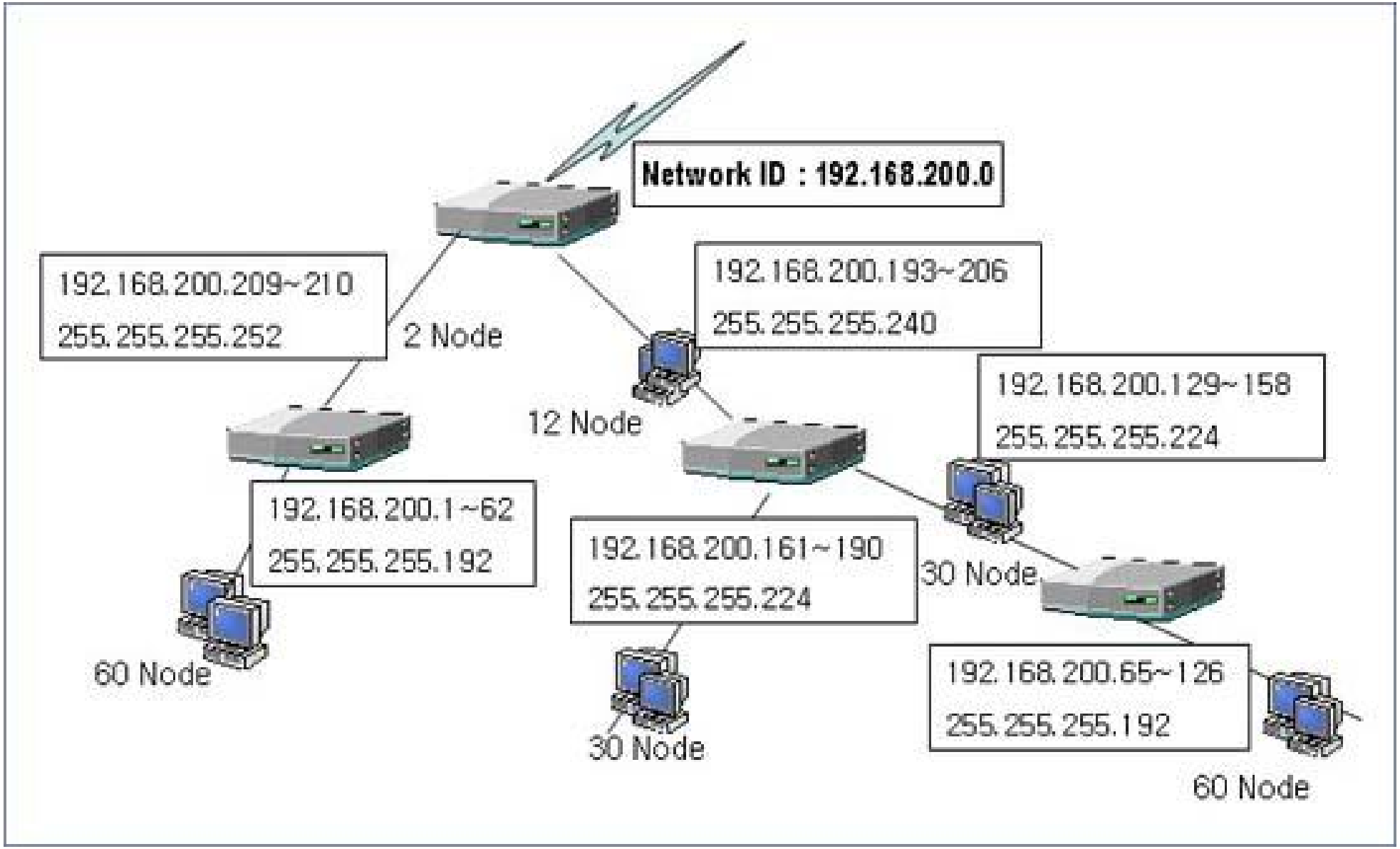
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

VLSM(Variable Length Subnet Mask) example



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

VLSM(Variable Length Subnet Mask) example



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다.
무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Copyright 2026. Kwon Sora. All rights reserved.
soraland@hotmail.com
http://github.com/soraddang